

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

Facultad de Ciencias

Grado en Bioquímica

Trabajo Fin de Grado

Análisis e identificación de alérgenos en el fruto de encina (*Quercus ilex*) mediante una estrategia de proteómica dirigida

Código del TFG: **BBQ22-24-BBM**

Tipología: **Investigación**

Autor: Julia Jiménez Abelleira



Agradecimientos

En primer lugar, dar gracias a mis padres y mi familia, no por este TFG sino por su incondicional apoyo durante todo el grado. Por enseñarme que pese a las circunstancias y las ganas de dejarlo todo en algunos momentos hay que seguir pedaleando porque la recompensa final tiene un valor insuperable.

En segundo lugar, a mis amigos Cristina, Clara, Dario y José principalmente por ayudarme a adentrarme en el campo de la bioinformática que para mí era desconocido y sin ellos no hubiera sido posible sacar adelante este TFG. Además de apoyarme y hacerme ver, aunque yo misma no lo creyese, de lo que soy capaz.

Finalmente, a todo el profesorado que me ha formado durante el grado porque todos ellos han aportado herramientas que me serán de utilidad, en mayor o menor medida, el día de mañana.

En especial a Marta Rosel Pérez Morales por estar presente no sólo como profesional de la UCO, sino como persona externa cuando lo hemos necesitado y en los momentos más duros del grado. Nunca podremos agradecerte lo suficiente tu labor.

A este grupo de investigación, por ofrecerme un lugar donde cerrar la esta etapa del grado y la posibilidad de enfrentarme a una investigación en un campo que ha sido muy enriquecedor para complementar mi aprendizaje al grado.

Por último a Rosa mi tutora externa ,por a pesar de las circunstancias y la distancia, tener un gran compromiso y hacer correcciones vitales en este TFG.

Índice general

Índice de Ilustraciones	2
Índice de tablas.	3
Resumen	4
Palabras clave	4
Abstract.....	5
Key words.....	5
1. Introducción.....	6
1.1 Síndrome de alergia al polen y a los alimentos.....	6
1.2 Tipos de alérgenos responsables.....	7
1.3 Principales alérgenos en frutos secos.....	8
1.4 Alérgenos en especies del orden Fagales.....	11
1.4.1 Alérgenos en árboles del orden Fagales.....	11
1.4.2 Alérgenos en frutos secos del orden Fagales: la bellota como posible fuente de alérgenos.....	12
2. Objetivo general.....	14
4. Materiales y métodos.....	14
4.1 Búsqueda de alérgenos de frutos secos causantes de alergia.....	14
4.2 Búsqueda <i>in silico</i> de alérgenos a partir del genoma <i>Quercus ilex</i>	14
4.3 Identificación de proteínas potencialmente alergénicas en bellota mediante un análisis de proteómica shotgun	15
5. Resultados y discusión.....	16
5.1 Búsqueda de alérgenos de frutos secos causantes de síndrome de alergia.....	16
5.2 Búsqueda <i>in silico</i> de alérgenos a partir del genoma de <i>Quercus ilex</i>	16

5.3 Identificación de proteínas potencialmente alergénicas en bellota mediante un análisis de proteómica shotgun	18
6.Conclusiones.....	22
7. Referencias.....	24

Índice de Ilustraciones

FIGURA 1. Fases en las que se desarrolla el síndrome de alergia al polen y los alimentos (PFAS). (Mastorilli et al, 2019)

FIGURA 2. Principales alérgenos descritos en frutos secos. Información obtenida de la base de datos pública AllFam. (Database of allergen families) de la Medical University of Vienna (<http://www.meduniwien.ac.at/allfam/>)

FIGURA 3. Alineamiento de distintos epítomos en las secuencias de las proteínas alergénicas identificadas mediante análisis shotgun en semilla de *Q. ilex*. Las regiones correspondientes a los epítomos se enmarcan en distintos colores. En amarillo se resaltan los péptidos proteotípicos (únicos de proteína) identificados y en gris los no proteotípicos.

Índice de tablas

TABLA 1. Principales alérgenos descritos en frutos secos. Información obtenida de la base de datos pública AllFam. (Database of allergen families) de la Medical University of Vienna (<http://www.meduniwien.ac.at/allfam/>)

TABLA 2. Proteínas alergénicas identificadas en la semilla de *Q. ilex* mediante análisis de proteómica shotgun.

Resumen

El trabajo se ha llevado a cabo en el grupo de investigación Bioquímica, proteómica y biología de sistemas vegetal y Agroforestal (AGR-164) y es el resultado de una colaboración con la Dra. Rosa Rodríguez Pérez del Instituto de Investigación Hospital Universitario La Paz (Madrid). Se justifica teniendo en cuenta datos clínicos que indican la existencia de alergias a polen de encina, y a la posibilidad de que la bellota de encina contenga también proteínas alergénicas, cuyo consumo, debido a sus propiedades nutricionales y nutraceuticas, se está revalorizando en la actualidad.

El principal objetivo de este trabajo ha sido la identificación de alérgenos en la harina de bellota de la encina (*Quercus ilex*) a partir de datos de genómica y proteómica generados previamente por el grupo en dicha especie. Se partió de una búsqueda de alérgenos descritos para otros frutos secos y recogidos en distintas bases de datos (Allergome, <http://www.allergome.org/> y Allergen, <http://www.allergen.org/>).

A partir del genoma de *Q. ilex* se realizó una búsqueda de posibles alérgenos. Se encontraron 118 genes que codifican a proteínas cuyas secuencias contienen epítomos. Dichos productos génicos fueron clasificados por función y familia alergénica.

Mediante una aproximación proteómica se realizó la predicción de epítomos empleando un set de datos de proteómica shotgun de semilla de *Q. ilex* y la búsqueda de péptidos proteotípicos (específicos de proteínas). En base a los resultados obtenidos en este estudio y en trabajos previos del grupo de investigación se proponen como proteínas potencialmente alergénicas dos LTPs (lipid transfer protein), una profilina y una peptidil-prolil cis-trans isomerasa, cuyos péptidos identificados mediante la estrategia shotgun incluyen epítomos descritos en otras proteínas alergénicas.

A través de este estudio se propone un panel de péptidos de proteínas potencialmente alergénicas que pueden ser utilizados como marcadores moleculares asociados a alergias.

Palabras clave: alérgenos; *Quercus ilex*; proteómica dirigida; bellota; PFAS

Abstract

This project was developed in the Plant and Agricultural Biochemistry and Proteomics investigation group in collaboration with Dr. Rosa Rodríguez Pérez from La Paz Hospital in Madrid. It is justified considering clinical data indicating the existence of allergies to holm oak pollen, and the possibility that allergenic proteins are also found in acorns, whose consumption, due to their nutritional and nutraceutical properties, is currently being revalued.

The objective of this research project has been identifying allergens in the flour of holm oak acorn nut (*Quercus ilex*) using an *in silico* strategy and genomics/proteomics data from the investigation group. A search of allergens from nuts described in public databases (Allergome, <http://www.allergome.org/> y Allergen, <http://www.allergen.org/>) was the starting point.

Possible allergens were looked for on *Q.ilex* genome , which was generated by the investigation group. 118 entries were found as allergens and were classified depending on their function and allergenic family.

By using an *in silico* analysis, the epitopes within the *Q.ilex* genome were predicted. Finally, this prediction was made using a proteomic strategy with data from a proteomic shotgun analysis in *Quercus ilex* seed and also the search of specific peptides.

In order to the results of this project and to the previous investigations of the group ,two lipid transfer proteins, a profilin and a peptidyl-prolyl cis-trans isomerase were proposed as potentially allergenic proteins. These proteins include epitopes from other plant species in the sequence of its peptides identified by proteomic shotgun analysis.

A set of peptides were proposed as potentially allergenic proteins that can be used as molecular markers related to allergy.

Keywords: allergens; *Quercus ilex*; targeted proteomics; acorn nut; PFAS

1. Introducción

1.1 Síndrome de alergia al polen y a los alimentos (PFAS)

El síndrome de alergia al polen y a alimentos (PFAS por sus siglas en inglés Pollen-Food Allergy Syndrome) es una enfermedad alérgica común mediada por inmunoglobulina E (IgE) y causada por la reactividad cruzada entre el polen y alimentos vegetales (Mastrorilli et al, 2019).

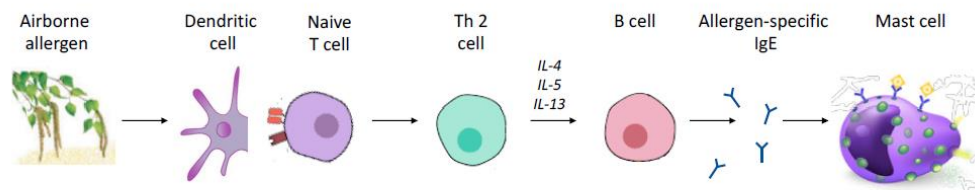
La base fisiopatológica del PFAS radica en la presencia de epítomos conservados en los alérgenos de polen y de alimentos vegetales y en la subsecuente reactividad cruzada entre dichos alérgenos (Carlson et al 2019). Los epítomos son las regiones de la secuencia de una proteína reconocida por un anticuerpo o el receptor de un linfocito T que estimula la respuesta inmunitaria (Blanco, 2011).

El PFAS se produce unos pocos minutos después de la ingesta de determinados alimentos vegetales en pacientes con rinoconjuntivitis alérgica estacional (SAR por sus siglas en inglés Seasonal Allergic Rhinoconjunctivitis) inducida por el polen, y se caracteriza frecuentemente por síntomas orales y faríngeos aislados, también denominados síndrome alérgico oral (OAS por sus siglas en inglés Oral Allergy Syndrome). Sin embargo, hasta un 3 % de los pacientes con PFAS, experimentan síntomas sistémicos como urticaria, náuseas, vómitos y anafilaxis, sin presencia de síntomas orales (Mastrorilli et al, 2019).

Este se desarrolla en dos fases (Figura 1): una fase de sensibilización o preliminar y una fase clínica. En primer lugar, contacto con los alérgenos del polen a través del tracto respiratorio lleva a la sensibilización y el desarrollo de rinitis alérgica. En esta primera fase las células dendríticas reconocen el alérgeno del polen y van a los ganglios para presentarlo a los linfocitos T vírgenes. Esto produce su diferenciación hacia linfocitos TH2 productores de IL-4. Estas moléculas van a actuar sobre los linfocitos B produciendo el cambio de isotipo de IgM a IgE (Abbas et al, 2015). En un segundo paso, tras la exposición a alimentos vegetales que contienen alérgenos con reactividad cruzada con los alérgenos inhalados, los anticuerpos IgE generados en respuesta a los alérgenos del polen muestran reactividad frente a los alérgenos de los vegetales. En este segundo contacto se produce la activación de los basófilos y mastocitos que liberan mediadores (histamina, leucotrienos, prostaglandinas) responsables de desencadenar la reacción de hipersensibilidad inmediata conocida como alergia. Para que se produzca esta reactividad cruzada se requiere más de un 70% de identidad entre la secuencia primaria de las proteínas del polen y el alimento vegetal (Aalberse et al, 2000.).

La prevalencia del PFAS estimada es de un rango entre 4,7% y 20% en niños y entre un 13% y 53,8% en adultos. Esto varía dependiendo de la localización geográfica, en función de los pólenes existentes en esa localización y su probabilidad de causar alergia de tipo II. En áreas donde el abedul es una especie endémica, el PFAS presenta una prevalencia de entre un 50 y un 90% (Mogensen et al, 2002).

Preliminar phase: Sensitization to pollen



Clinical phase: Plant-derived food reaction

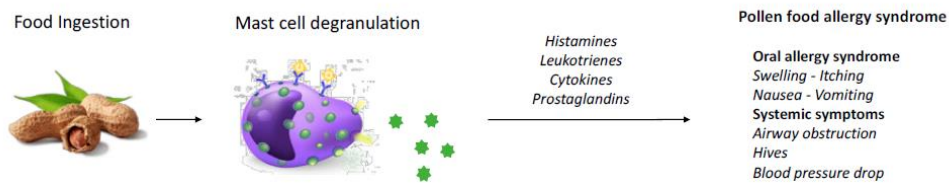


Figura 1. Fases en las que se desarrolla el síndrome de alergia al polen y los alimentos (PFAS). (Mastrorilli et al, 2019)

1.2 Tipos de alérgenos responsables

La mayoría de los alérgenos de alimentos vegetales pertenecen a 3 clases de superfamilias proteicas: las prolaminas, las cupinas y las proteínas relacionadas con las patogénesis (PR). La familia de las prolaminas está subdividida en dos grandes grupos: las albúminas 2S y las proteínas de transferencia de lípidos (LTPs). Las LTPs son panalérgenos que forman parte de numerosas frutas y vegetales y son resistentes al calor y la digestión. (Carlson et al, 2019).

El concepto de panalérgeno engloba familias de proteínas relacionadas entre sí, implicadas en procesos vitales y que están ampliamente distribuidas en la naturaleza (Hauser et al, 2010). Estas proteínas suelen compartir regiones de secuencia, estructura y función altamente conservadas. Esto las hace muy interesantes en el fenómeno de la reactividad cruzada del PFAS mencionado anteriormente.

La superfamilia de las cupinas contiene un grupo muy diverso de proteínas. Incluye proteínas de múltiples funciones, así como proteínas de reserva de las semillas, que son las más relevantes en alergia. Por último, las proteínas de las familias PR fueron desarrolladas como un mecanismo de defensa frente a la invasión por patógenos y juegan un papel muy importante en el PFAS, principalmente las PR-10. Una de las mejor estudiadas es Bet v 1, procedente del abedul.

Las profilinas, son otra familia de proteínas que comparten algunas características con las proteínas PR-10. Son degradadas fácilmente en el tracto digestivo, de ahí que haya una baja probabilidad de que la reacción alérgica progrese más allá de los síntomas orales. Además, estas proteínas presentan una elevada homología entre sí, por lo que la mayor parte de los pacientes con alergia al polen de árboles presentan reacción a las profilinas y la sensibilización con estas profilinas está asociada a múltiples alergias alimentarias (Luttkopf et al, 2000).

1.3 Principales alérgenos en frutos secos

Las alergias a los frutos secos normalmente comienzan en la infancia, pero al contrario que otras alergias alimentarias, raramente desaparecen y generalmente persisten en la edad adulta. Son una de las principales causas de reacciones alérgicas serias pudiendo causar la muerte en niños y adultos (Andrzej et al, 2021).

La prevalencia de la alergia a los diferentes frutos secos depende de la zona geográfica y los hábitos alimenticios. En el norte de Europa la alergia a las avellanas es la mayoritaria, mientras que en Estados Unidos la alergia mayoritaria es a los cacahuets, aunque si se tienen en consideración las especies arbóreas el nogal es la que produce un mayor número de casos de alergia registrados (Andrzej et al, 2021.). Dentro de la alergia a los frutos secos se incluyen las almendras, los cacahuets, anacardos, avellanas, castañas, nueces de macadamia, nueces pecanas, pistachos y nueces. La Tabla 1 recoge los principales alérgenos procedentes de frutos secos clasificados según el orden de la especie a la que pertenecen: *Asterales*, *Fabales*, *Ericales*, *Fagales*, *Proteales*, *Rosaceae* y *Sapindales*.

Las almendras (*Prunus dulcis*) contienen diferentes alérgenos, entre los cuales la amandina es considerada el alérgeno más importante. Se trata de una proteína de almacenamiento (albúmina 2S) responsable de la mayoría de las reacciones alérgicas. Esta puede generar reacciones cruzadas con otros alimentos que contienen esta proteína como cacahuets, nueces y pipas.

Las nueces de Brasil (*Bertholletia excelsa*) contienen los alérgenos Ber e 1 (albúmina 2S) y Ber e 2 (legúmina 11S). Ber e 1 está relacionado con reacciones alérgicas severas y es resistente a altas temperaturas y procesos digestivos. Este juega un papel importante en las reacciones cruzadas con nuez (Jug r 1) y nuez pecana (Car i 1) (Zhang et al, 2020).

Los cacahuets (*Arachis hypogaea*) pertenecen al orden Fabales y producen una de las alergias alimentarias más severas (Palladino & Breiteneder, 2018). Se han descrito una gran cantidad de alérgenos en este fruto seco y muy heterogéneos. Ara h 1 y Ara h 3 son proteínas de almacenamiento de la semilla pertenecientes a la superfamilia de las cupinas. Por otro lado, Ara h 2, Ara h 6 y Ara h 7 son proteínas de almacenamiento, pero pertenecientes a la familia de las albúminas 2S. En este fruto también se han descrito algunas LTPs como Ara h 9, Ara h 16 y Ara h 17. Finalmente, podemos destacar un alérgeno de la familia de las profilinas como es Ara h 5.

Los anacardos (*Anacardium occidentale*) pertenecen junto con los pistachos (*Pistacia vera*) al orden Sapindales. Esta cercanía filogenética se refleja en una alta reactividad cruzada entre ambos. Los principales alérgenos caracterizados en anacardos son proteínas de almacenamiento (Ana o 1, Ana o 2 y Ana o 3). También se ha descrito una profilina (Ana o 4) pero de escasa relevancia clínica.

En el caso de los pistachos, se han caracterizado proteínas de almacenamiento (Pis v 1, Pis v 2 y Pis v 3) y una peróxido dismutasa (Pis v 4).

En el caso de las nueces de macadamia (orden Proteales) no se han caracterizado alérgenos, aunque parece que el principal responsable de producir alergia podría ser una proteína de 17,4 kDa aislada de extractos de las mismas. Además, se han demostrado reacciones cruzadas entre las nueces de macadamia y las avellanas (Hansen et al, 2002).

Tabla 1. Principales alérgenos descritos en frutos secos. Información obtenida de la base de datos pública AllFam. (Database of allergen families) de la Medical University of Vienna (<http://www.meduniwien.ac.at/allfam/>)

Orden	Especie	Fruto	Alérgenos
Fagales	<i>Corylus avellana</i>	Avellana	Cor a 1 (proteína PR-10)
			Cor a 2 (profilina)
			Cor a 6 (isoflavona reductasa)
			Cor a 8 (LTP no específica de tipo 1)
			Cor a 9 (legúmina 11S, proteína almacenamiento)
			Cor (LBP, proteína de unión luminal)
			Cor a 11 (vicilina 7S, proteína almacenamiento)
			Cor a 12 (oleosina)
			Cor a 13 (oleosina)
			Cor a 14 (albúmina 2S)
	<i>Castanea sativa</i>	Castaña	Cas s 1 (proteína PR-10)
			Cas s 5 (quitinasa)
			Cas s 8 (LTP no específica de tipo 1)
			Cas s 9 (HSP de clase 1, chaperona)
	<i>Carya illinoensis</i>	Nuez pecana	Car i 1 (albúmina 2S, proteína almacenamiento)
			Car i 4 (globulina 11S, legúmina, proteína almacenamiento)
Sapindales	<i>Juglans regia</i>	Nuez	Jug r 1 (albúmina 2S, proteína reserva)
			Jug r 2 (vicilina 7S, proteína reserva)
			Jug r 3 (LTP no específica)
			Jug r 4 (globulina 11S, proteína de reserva)
	<i>Pistacia vera</i>	Pistacho	Pis v 1 (albúmina 2S)
			Pis v 2 (globulina 11S)
			Pis v 3 (vicilina)
			Pis v 4 (peróxido dismutasa)
	<i>Anacardium occidentale</i>	Anacardo	Ana o 1 (globulina 7S, vinicilina)
			Ana o 2 (globulina 11S, legúmina)
			Ana o 3 (albúmina 2S)
			Ana o 4 (profilina)
Rosaceae	<i>Prunus dulcis</i>	Almendra	Pru du 1 (albúmina 2S, proteína reserva)
			Pru du 2 (globulina 7S, conglutina, proteína reserva)
			Pru du 3 (LTP)
			Pru du 4 (profilina)
			Pru du 5 (proteína ribosomal P2)
			Pru du 6 (amandina)
Ericales	<i>Bertholletia excelsa</i>	Nuez de Brasil	Ber e 1 (albúmina 2S)
			Ber e 2 (globulina 11S)
Proteales	<i>Macadamia</i>	Nuez de macadamia	Proteína 17,4 kDa (no caracterizada)
Asterales	<i>Helianthus annuus</i>	Pipa	Hel a 3 (LTP)
Fabales	<i>Arachis hypogaea</i>	Cacahuete	Ara h 1 (cupina)
			Ara h 2 (albúmina 2 S)
			Ara h 3 (cupina)
			Ara h 5 (profilina)
			Ara h 6 (albúmina 2 S)
			Ara h 7 (albúmina 2 S)
			Ara h 9 (LTP)
			Ara h 16 (LTP)
			Ara h 17 (LTP)

1.4 Alérgenos en especies del orden Fagales

1.4.1 Alérgenos en árboles del orden Fagales

El orden Fagales engloba especies como el abedul, el aliso, el avellano y el carpe. Estas son las principales responsables de la polinosis primaveral en centro Europa, debido a la elevada presencia de panalérgenos como profilinas y proteínas de la familia PR-10 en su polen (Pedrosa et al, 2020).

Bet v 1 es el alérgeno principal del abedul (*Betula verrucosa*), perteneciente a la familia de proteínas PR10 más estudiado y mejor conocido. Los alérgenos homólogos de PR10 dentro de las especies del orden Fagales (*Fagus*, *Castanea* y *Quercus*) muestran reactividad cruzada. Entre un 50-93% de los pacientes alérgicos al polen de abedul también desarrollan síntomas y signos de alergia frente a determinados alimentos de origen vegetal, frecuentemente frutas de la familia *Rosaceae* (manzana), frutos secos como la castaña y verduras de la familia *Apiaceae* (zanahoria y apio) (Breiteneder et al, 2001; Popescu, 2015)

Se han identificado varias proteínas homologas de Bet v 1 en polen de especies de distintas familias dentro del orden Fagales en regiones libres de abedul. En el polen de avellana europea (*Corylus avellana*) se ha identificado Cor a 1, la segunda proteína PR10 más comúnmente reconocida en regiones libres de abedul como el Mediterráneo. En otras regiones libres de abedul podemos encontrar proteínas PR10 como la del polen del roble blanco (*Quercus alba*) entre otras especies, con gran importancia por su papel sensibilizante en el PFAS (Mcbride et al, 2019).

La encina, también perteneciente al orden Fagales, ha sido durante mucho tiempo ignorada en cuanto a su papel en la alergia al polen. En España se trata de la especie forestal que más territorio ocupa formando parte de la dehesa mediterránea (más de 4 m Ha) siendo los *Quercus*, y de manera especial la encina, la que aparece como especie prioritaria (de Rigo & Caudullo, 2016). Esta contribuye al 30% del polen liberado en Madrid desde mayo a junio, por lo que al observar la presencia de pacientes alérgicos reactivos a Bet v 1 en regiones ausentes de abedul como el centro peninsular, fue propuesta como fuente potencial de alérgenos del tipo PR-10. Los estudios científicos para explicar esta correlación llevaron a la identificación de un nuevo alérgeno de tipo PR-10, Que i 1, en el polen de encina (Pedrosa et al, 2020).

1.4.2 Alérgenos en frutos secos del orden Fagales: la bellota como posible fuente de alérgenos

En el orden Fagales se engloban la mayoría de los frutos secos como las avellanas (*Corylus avellana*), las castañas (*Castanea sativa*), las nueces pecanas (*Carya illinoensis*), las nueces (*Juglans regia*) y las bellotas (*Quercus ilex*).

En avellana se han descrito 14 alérgenos recogidos en la Tabla 1. Cor a 1 (perteneciente a la familia de las PR10) es termolábil y es responsable de reacciones alérgicas locales. Este alérgeno es responsable de la reactividad cruzada con otros alérgenos pertenecientes a la familia de las PR 10 de especies arbóreas del orden Fagales, presentando una homología de más del 80% con Bet v 1 (abedul), Aln g1 (aliso) y Carb 1 (carpe). Cor a 8 (perteneciente a la familia de las LTP), por el contrario, es resistente a altas temperaturas y procesos digestivos, por lo que es responsable de reacciones locales y sistémicas. Además, produce reactividad cruzada con LTPs de otros frutos como melocotones, cerezas, nueces y cacahuets (Schocker et al, 2004).

La castaña está considerada el tercer alérgeno alimentario más común en adultos. Entre los alérgenos identificados cabe destacar Cas s 5, una quitinasa asociada con el síndrome del látex fruta, y Cas s 8, perteneciente a la familia de las LTPs. En el caso de Cas s 1, puede estar asociado al síndrome al polen y los alimentos (PFAS) y causar alergia oral (Cuadrado et al, 2020).

En el caso de la nuez pecana, se han identificado los alérgenos Car i 1 y Car i 4, ambas proteínas de almacenamiento. Para Car i 1 se ha observado una fuerte reactividad cruzada con el principal alérgeno de la nuez (Jug r 1) debido a su elevada homología estructural. Es importante destacar que el perfil alergénico de las nueces pecanas puede variar según el tratamiento de calor o el almacenamiento de estos frutos (Elizur et al, 2020).

De los 4 alérgenos identificados en la nuez Jug r 1 es el más importante debido a que es detectado en el suero de aproximadamente el 75% de los pacientes alérgicos a este fruto. Muchos estudios han destacado una importante relación de la 2S albúmina y otras proteínas de reservas produciendo reactividad cruzada entre nueces y nueces pecanas, además de almendras, avellanas, anacardos, pistachos y cacahuets (Mew, 2016).

Por otro lado, el fruto de la encina, la bellota, objeto de nuestro estudio, ha constituido parte del alimento básico durante siglos en la cuenca Mediterránea (Hill, 1952). En tiempos de escasez constituía un recurso abundante de alto contenido energético, por lo que cuando mejoró la economía tras la Segunda Guerra Mundial, pasó a emplearse principalmente para alimentar al ganado (Pignone et al, 2010).

Sin embargo, con el incremento de la población mundial, la FAO ha asegurado que en el año 2050 será necesario producir un 70 % más de alimentos de los que se producen en la actualidad para alimentar a todas las personas del mundo (<https://www.fao.org/publications/sofi/2021/es/>). Además, la pandemia debida a la COVID-

19 ha intensificado las deficiencias de los sistemas alimentarios mundiales, por lo que se recomienda una transformación de los sistemas alimentarios a fin de reducir el costo de los alimentos nutritivos y aumentar la asequibilidad de las dietas saludables.

El diseño de una agricultura más productiva y sostenible forma parte de la solución al futuro aumento de la demanda de alimentos; sin embargo, este objetivo requiere análisis del valor nutricional, trazabilidad y composición química de los potenciales nuevos alimentos. A esto contribuye el reciente conocimiento del genoma de *Q. ilex* que permite la anotación funcional e identificación de genes de interés relacionados con el valor nutricional de la bellota.

En el contexto de una mayor conciencia del valor nutricional de todos los frutos secos, es lógico pensar en el comienzo de “una nueva era” en el uso de la bellota y su reintegración en la dieta humana (Vinha et al, 2020). Las bellotas están formadas principalmente por almidón (50%), proteína (2-5%) y ácidos grasos (0,7-30%) entre los que destacan el ácido oleico, palmítico y linoleico (Vinha et al, 2016). Entre las características de interés cabría destacar sus propiedades antioxidantes, antimicrobianas, perfil lipídico similar al aceite de oliva, hidratos de carbono complejos, alto contenido en fibra, hierro y proteína, así como la ausencia de gluten. La composición química de harina de bellota reveló un alto valor nutricional, así como la presencia de compuestos bioactivos (López-Hidalgo et al, 2021; Tienda-Parrilla, 2021). Otra ventaja, es que el consumo de bellotas puede llevarse a cabo a diferentes niveles, como frutos secos (por su similitud a la castaña), para la elaboración de harina (por su alto contenido en almidón) y para la obtención de aceite de uso culinario (debido a su similitud con el aceite de oliva) (Vinha et al, 2016).

Sin embargo, como producto apto para el consumo humano, la bellota, o su harina, debe cumplir unos requisitos de trazabilidad, una exigencia legal impuesta por la Unión Europea para garantizar, entre otros objetivos, la seguridad y la inocuidad de los productos alimentarios. En este sentido es importante tener en cuenta el contenido en alérgenos.

Previamente, se ha registrado un caso de reacción alérgica anafiláctica tras la ingestión de bellota. Las pruebas de punción cutánea del paciente frente a bellota y cacahuete fueron claramente positivas (Vega et al, 1998). Por ello, frente a estos antecedentes y con el propósito de garantizar la seguridad en el consumo de bellotas de encina se pretende identificar posibles alérgenos que puedan estar presentes en este fruto. Dicho análisis se basó en una parte *in silico* mediante el uso de herramientas bioinformáticas utilizando bases de datos públicas y un análisis de proteómica shotgun (LC-MSMS; liquid chromatography-mass spectrometry) utilizando bases de datos generadas en el grupo de investigación.

El análisis shotgun es una poderosa herramienta con una alta capacidad de identificación y cuantificación de péptidos y proteínas. Se basa en la digestión de las proteínas en péptidos mediante el uso de una proteasa (tripsina), seguida de la separación de éstos según su hidrofobicidad empleando cromatografía líquida. Los péptidos eluidos de la columna cromatográfica son subsecuentemente ionizados y separados en función de su ratio masa-carga (m/z) en una primera fase de la espectrometría de masas en tándem (MS), y después

son fragmentados y separados en una segunda fase. Finalmente, la identificación proteica se basa en la búsqueda de la secuencia de estos péptidos en bases de datos (Nesvizhskii & Aebersold, 2005; Sousa Nogueira & Domont, 2014).

2. Objetivo general

El objetivo general del presente trabajo es identificar posibles alérgenos en bellotas de *Quercus ilex* a partir del análisis *in silico* de su genoma y proteoma

Objetivos específicos

1. Realizar una búsqueda en bases de datos de los alérgenos más importantes de frutos secos causantes de alergia.
2. Identificar genes que codifican proteínas potencialmente alergénicas en el genoma de *Q. ilex*.
3. Identificar proteínas potencialmente alergénicas en el fruto de la encina a partir de un set de datos de proteómica shotgun (LC-MSMS) generado en el grupo de investigación.

4. Materiales y métodos

4.1 Búsqueda de alérgenos de frutos secos causantes de alergia.

Se realizó una búsqueda de los alérgenos más importantes descritos en frutos secos causantes de alergia. Para ello se usaron las bases de datos públicas de alérgenos Allergome (<http://www.allergome.org>) y Allergen (<http://www.allergen.org>), y fueron clasificados según el orden y la especie a la que pertenecen (Tabla 1).

4.2 Búsqueda *in silico* de alérgenos descritos en la base de datos del genoma de *Q.ilex*

En primer lugar se realizó una búsqueda de posibles alérgenos en el genoma de *Q. ilex* (Rey et al, 2022) que contiene 39.444 entradas empleando las palabras clave: “allergen”, “pathogenesis-related”, “lipid transfer protein” y “profilin”. Estos se clasificaron por función metabólica y se agruparon por familias alergénicas (Figura 2), utilizando las bases públicas UniprotKB (<https://www.uniprot.org/>) y AllFam (<http://www.meduniwien.ac.at/allfam/>).

En segundo lugar, se realizó una búsqueda de epítomos alergénicos en el genoma traducido a proteína de *Q. ilex* (Ilex_protein.fasta) utilizando el lenguaje de comandos Bash (Bourne-again Shell) (<http://ftp.gnu.org/gnu/bash/>) (Altschul et al, 1990) y la herramienta Blast protein (Blastp; <https://blast.ncbi.nlm.nih.gov>).

Para ello, se generó una base de datos fasta de epítomos (dblistaepitopos.fasta) pertenecientes a las siguientes especies: *Corylus avellana*, *Betula pendula*, *Malus domestica*,

Olea europaea, *Alnus glutinosa*, *Quercus alba*, *Prunus armeniaca* y *Prunus avium* a partir de la base de datos Immune Epitope Database (IEDB, <https://www.iedb.org/>).

El alineamiento de ambas bases de datos se realizó utilizando los siguientes comandos:

- “*makeblastdb -in epitopos.fasta -dbtype prot -out \dblistaepitopos*”: para crear la base de datos con las secuencias FASTA de los epítomos sacados de IEDB
- “*blastp -query \dblistaepitopos -out \BLAST.txt -db \Ilex_protein.fasta -num_threads 8 -evaluate 1e-0 -outfmt 6*”: para enfrentar ambas bases de datos (dblistaepitopos.fasta vs Ilex_protein.fasta).

Para la ejecución del alineamiento se establecieron una serie de parámetros y requisitos:

- 1) e-value=0 con el fin de que el programa alinee todos los epítomos independientemente del tamaño de su secuencia.
- 2) Se utilizó una disposición tabular para mostrar los resultados.
- 3) Se seleccionaron aquellos epítomos que presentaban la máxima identidad en el alineamiento y cuyo e-value fuese $\leq x \cdot e^{-4}$ (criterio de fiabilidad aconsejado por la herramienta de BLAST empleada). Además, se comprobó que el epítomo completo estuviese presente en la secuencia del gen alineado.

Los resultados obtenidos fueron recogidos en una tabla (Anexo) en la cual se muestra información sobre los epítomos identificados en los correspondientes genes/proteínas de *Q. ilex*, así como la descripción y función molecular de estos últimos.

4.3 Identificación de proteínas potencialmente alergénicas en el fruto de la encina mediante un análisis de proteómica shotgun (LC-MSMS)

A partir de un set de datos generados en el grupo de investigación mediante experimentos de proteómica shotgun (LC-MSMS) en los que se utilizó un extracto de semillas de *Q. ilex* de árboles procedentes de Aldea de Cuenca (Córdoba) (Escandón et al., 2022) se realizó una búsqueda de los epítomos recogidos de la base de datos IEDB. Empleando las herramientas Bash (Bourne-again Shell) (<http://ftp.gnu.org/gnu/bash/>) (Altschul et al, 1990) junto con *Blast protein* se realizó un alineamiento de las secuencias FASTA de los epítomos con las secuencias de los péptidos de *Q. ilex* identificados mediante shotgun.

Se utilizó el mismo Script que en el caso anterior, únicamente cambiando las bases de datos a enfrentar, siendo reemplazada “Ilex_protein.fasta” del script anterior por “proteoma.fasta”.

La base de datos del proteoma fue creada con el comando “makeblastdb” descrito en la sección 4.2., a partir de un archivo fasta con los códigos de acceso de las proteínas de la base

de datos de *Q. ilex* y sus correspondientes péptidos identificados en el análisis shotgun. Las proteínas que contenían epítomos en sus secuencias peptídicas fueron clasificadas funcionalmente.

La Tabla 2 muestra los péptidos donde se han encontrado dichas secuencias de epítomos, los parámetros de la identificación de dichas proteínas, familia alergénica y función molecular. Finalmente se proponen las proteínas potencialmente alergénicas en base a su potencial alergénico descrito previamente en otros frutos secos.

5. Resultados y discusión

5.1 Búsqueda de alérgenos de frutos secos causantes de alergia

Los alérgenos más importantes descritos en frutos secos en las bases de datos de alérgenos Allergome (<http://www.allergome.org/>) y Allergen (<http://www.allergen.org>) se presentan en la Tabla 1.

El mayor número se ha descrito para las especie *Corylus avellana* y *Arachis hypogaea* (pertenecientes a la familia *Fagales* y *Fabales*, respectivamente), seguido de *Prunus dulcis* perteneciente a la familia *Rosaceae*. Con el mismo número de alérgenos descritos encontramos las especies *Pistacia vera*, *Castanea sativa*, *Juglans regia* y *Anacardium occidentale*. En el resto el número de alérgenos descrito es minoritario. Como se puede observar, en su mayoría los alérgenos descritos pertenecen a familias mencionadas anteriormente como LTP, profilina, PR10 y prolaminas. Como se observa en la tabla el mayor número de alérgenos se encuentran en especies del orden *Fagales*, por tanto es lógico plantearse el estudio de alérgenos en el fruto de *Quercus* spp.

5.2 Búsqueda *in silico* de alérgenos descritos en la base de datos del genoma de *Q.ilex*

Empleando el genoma de *Q. ilex* (con 37.928 genes secuenciados) se encontraron 93 genes con sus correspondientes 322 proteínas, como posibles alérgenos (Anexo) en cuya anotación aparecían las palabras clave descritas en Materiales y métodos sección 4.2.

Estos fueron clasificados en base a su familia alergénica (Figura 2A) utilizando la base de datos Allfam (Database of allergen families) y a su función metabólica según UniprotKB (Figura 2B).

La familia alergénica Bet v 1 es la que tiene una mayor representación en la clasificación, con 57 genes. En esta familia se encuentra el gen (gene-4147) que codifica la proteína qilexprot_40869 anotada como Major allergen Pru ar. Esta proteína ha sido identificada en polen de *Q. ilex* como la principal responsable de provocar alergia en un estudio clínico realizado con pacientes alérgicos al polen (Pedrosa et al., 2020), la cual aparece depositada en la base de datos WHO/IUIS como Que i 1 (<http://www.allergen.org/viewallergen.php?aid=990>).

La segunda familia mayoritaria fue LTP (31 genes) dentro de la cual se engloban las proteínas de transferencia lipídica. Estas proteínas están altamente implicadas en procesos de alergia de diferentes especies, como es el caso de Pru p 3 en melocotón (Mastrorilli et al, 2019). Trabajos previos del grupo de investigación han identificado la LTP (qilexprot_58693) como potencial alérgeno en polen de encina (Hernández-Lao, 2020).

La tercera familia más abundante fue la de Ole e 1 (8 genes) seguida de la familia PR y de profilinas (7 genes). Existen otras familias alérgicas minoritarias como la taumatina (3 genes), la subtilisina serino proteasa (1 gen) y la proteína de filamento intermedio (1 gen).

Por otro lado, se realizó una clasificación en base a la función molecular (Figura 2B). El grupo mayoritario en este caso fue el correspondiente a la función de defensa, con un total de 63 genes, entre los que encontramos profilinas, proteínas relacionadas con la patogénesis (PR) y alérgenos de polen (Major allergen pru ar, major allergen pru av, major pollen allergen Bet v 1, entre otros). Estos datos están en consonancia con los obtenidos en trabajos anteriores en el grupo de investigación utilizando polen de encina (Hernández-Lao, 2020) así como en otros frutos secos (Mcbride et al, 2019; Breiteneder et al, 2001)

El segundo grupo mayoritario fueron los genes con función relacionada con metabolismo lipídico (31 genes) perteneciente a la familia LTP. Por último, entre los grupos minoritarios encontramos los genes con función de señalización (12 genes), de síntesis proteica (8 genes) y de degradación proteica (1 gen).

Por tanto, en base a los resultados obtenidos, tanto el número de genes encontrados en el genoma de *Q. ilex* como el potencial alérgico de algunos de ellos, nos llevan a pensar que el fruto de la encina pueda generar alergias.

Para comprobar la presencia de epítomos en las secuencias de los genes de *Q. ilex* se enfrentó la base de datos del genoma de *Q. ilex* con una base de datos de epítomos (conteniendo 3.600 entradas) de diferentes especies vegetales obtenidos de la base de datos IEDB, mediante un BlastP tal y como se describe en Materiales y métodos sección 4.2.

Los resultados recogidos en la Tabla del Anexo muestran que 93 genes de la base de datos de *Q. ilex* presentaron una homología del 100% con 60 epítomos de diferentes especies vegetales descritos en la base de datos IEDB.

Los genes más representados en los resultados del alineamiento fueron los codificantes para chaperonas Hsp70, el alérgeno Pru ar, profilinas, proteínas de transferencia lipídica (LTPs) y el alérgeno Bet v 2. En cuanto a los epítomos, fueron encontrados en las proteínas de *Q. ilex* mayoritariamente Mal d 1 (*Malus domestica*) en unas 24 proteínas y Cor a 1 (*Corylus avellana*) en 10 proteínas. En número minoritario, también se encontraron Mal d 3 (*Malus domestica*) en 5 proteínas, Bet v 2 (*Betula pendula*) en 4 proteínas y Phl p 12 (*Phleum pratense*) en 2 proteínas.

En base a estos resultados, observando la elevada homología de las secuencias de proteínas de *Q. ilex* con epítomos de otras especies vegetales resulta de interés el estudio proteómico propuesto utilizando un extracto proteico de bellota de *Q. ilex* para la identificación de posibles alérgenos.

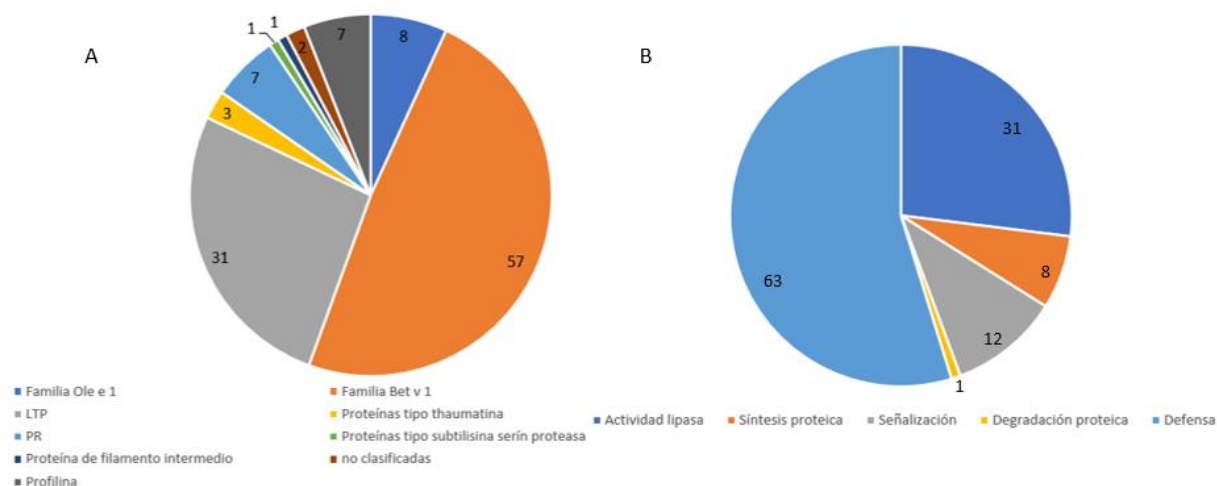


Figura 2. Clasificación de proteínas identificadas en el genoma de *Quercus ilex* que son potencialmente alérgicas. (A) Familia alérgica ; (B) Función metabólica .

5.3 Identificación de proteínas potencialmente alérgicas en el fruto de encina mediante un análisis de proteómica shotgun (LC-MSMS)

A partir de un set de datos de proteómica shotgun, con un total de 35.839 entradas, procedente de un extracto proteico de bellota de *Q. ilex* (Escandón et al, 2022), se realizó una búsqueda de epítomos en los péptidos identificados con el propósito de encontrar proteínas potencialmente alérgicas.

Para ello se creó una base de datos con todos los péptidos identificados mediante este análisis y se realizó un BlastP frente a la base de datos de epítomos descrita anteriormente. Como resultado un total de 18 epítomos fueron encontrados en 25 proteínas (Tabla 2) los cuales se describen a continuación:

-El epítomo Mal d 3 (*Malus domestica*) se encontró en la proteína qilexprot_58693, y el epítomo Pru p 3 (*Prunus persica*) en la proteína qilexprot_63359, ambas anotadas como proteínas de transferencia lipídica (LTP).

- Los epítomos Phl p 12 (*Phleum pratense*) y Cuc m 2 (*Cucumis melo*) fueron encontrados en las secuencias de 3 proteínas anotadas como profilinas (qilexprot_33201, qilexprot_61847, qilexprot_53344).

- El epítipo Ole e 15 (*Olea europaea*) se encontró en la proteína qilexprot_35813 del tipo peptidil-prolil cis-trans isomerasa.

- 10 epítipos de *Phleum pratense* no anotados según la base de datos y uno anotado como Timothy Grass protein se encontraron en 19 proteínas de *Q. ilex* anotadas como Hsp70, glucosa-6-fosfato isomerasa, UTP-glucosa-1-P-uridiltransferasa, gliceraldehido-3-fosfato deshidrogenasa, enolasa, isocitrato deshidrogenasa y 5-metiltetrahidropteriltriglutamato-homocisteína metiltransferasa.

Nuestros resultados coinciden con estudios previos del grupo, enfocados en la identificación de alérgenos en polen de encina, en los que se identificaron los epítipos Mal d 3 y Bet v 2 en las proteínas LTP (qilexprot_58693) y profilina (qilexprot_33201), respectivamente (Hernández-Lao, 2020; Pedrosa et al, 2020).

Además, se comprobó de forma manual si estos epítipos estaban contenidos dentro de la secuencia de péptidos proteotípicos (únicos de proteína). En la Tabla 2 se recogen los péptidos en cuya secuencia está incluido algún epítipo alergénico (resaltado en negrita), así como los péptidos proteotípicos, indicados con un asterisco.

Un total de 19 péptidos proteotípicos pertenecientes a 11 proteínas, pudieron ser identificados mediante este análisis (Tabla 2). En ella se puede ver que los epítipos Mal d 3 (KCGVNVYPYKISTSTN y LPGKCGVNVYPYKIST) están dentro de los péptidos proteotípicos KCGVNVYPYKISTSTNCKN, KCGVNVYPYKISTSTNCKNVK y KTAAGSISGLSPANAAASLPGKCGVNVYPYKISTSTNCKN de la proteína LTP (qilexprot_58693). El hecho de que esta proteína contenga dos epítipos dentro de tres péptidos proteotípicos la convierte en un potencial marcador molecular de alergia en el fruto de bellota.

En la figura 3 se muestran las secuencias de las proteínas que se proponen como potencialmente alergénicas en base a los resultados obtenidos en éste y trabajos previos del grupo de investigación. En concreto se trata de las proteínas LTP (qilexprot_58693 y qilexprot_63359) que contiene 2 (KCGVNVYPYKISTSTN y LPGKCGVNVYPYKIST) y un epítipo (TTPDRQAACNCL), respectivamente, la profilina que contiene dos epítipos (YDEPLTPGQC y KYMVIQGEPAVIRG), y la peptidil-prolil cis-trans isomerasa, que contiene el epítipo Ole e 15 (KKHTGPGILSMANAGPGTNGSQFF).

El uso de péptidos proteotípicos es de especial interés y pueden servir como marcadores moleculares en la búsqueda de alérgenos. La cuantificación de estos péptidos permitirá realizar análisis cuantitativos más precisos y de manera dirigida en un set de datos de un experimento de proteómica. Además, el uso de estos péptidos en lugar de la proteína completa posibilita una reducción del coste y tiempo de producción de un kit de diagnóstico, y solventa algunos problemas generados en los métodos de detección inmunológicos como la inespecificidad del epítipo o la falta de anticuerpos específicos (Keerthikumar & Mathivanan, 2017). Sin embargo, los resultados aquí obtenidos deben ser validados mediante clonación y expresión heteróloga de los genes que codifican dichas proteínas.

qilexprot_58693 Non-specific lipid-transfer protein (LTP)
 TLQILLPLLSVMANSLVRLTCLALMCMVIGAPVAQAAISCGQVQSSLVACIPYLRSGGSPTQACCGV
 KSLNNAAKTTADRQAACECL **TAAGSISGLSPANAAS** **LP** **KCGVNV** **PYKIST** **STNCKNVK**

qilexprot_33201 Profilin
 HLGGT **KYMVIQ** **GEPGAVIRG** KKGAGGITV **KTGQALIFGI** **YDEPLTPGQC** **NIIVERL** GDYLIDQGL

qilexprot_63359 Non-specific lipid-transfer protein (LTP)
 LPIQAQLSYSIAPNKKALFSTMASLNFCVLFCLMIAIVPIAQATITCTQVNSVLPVTVLSTGASPPP
 ANCCQGV **RNLNGVAKT** **TTPDRQAACNCL** **KTATSEISGLNPTLVANLPKN** **CGVNIPYKIST** **STDCSKVK**

qilexprot_35813 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase
 ISAPMASNPVFFDMTIGGQPAGRIIMELYADVVPRTAENFRALCTGEKGAGRSGKPLHYKGSSFHR
 VIPGFMCQGGDFTAGNGTGGESIYGAKFADENFV **KKHTGPGILSMANAGPGTNGSQFF** **ICTAKTEW**
 LDGKHV

Malus domestica (Mal d 3)	KCGVNV	PYKIST	STN
	LP	KCGVNV	PYKIST
Cucumis melo (Cuc m 2)	YDEPLTPGQC		
Phleum pratense (Phl p 12)	KYMVIQ	GEPGAVIRG	
Prunus persica (Pru p 3)	TTPDRQAACNCL		
Olea europaea (Ole e 15)	KKHTGPGILSMANAGPGTNGSQFF		

Figura 3. Alineamiento de distintos epítomos en las secuencias de las proteínas alergénicas identificadas mediante análisis shotgun en semilla de *Q. ilex*. Las regiones correspondientes a los epítomos se enmarcan en distintos colores. En amarillo se resaltan los péptidos proteotípicos (únicos de proteína) identificados y en gris los no proteotípicos.

Tabla 2. Proteínas alergénicas identificadas en semilla de <i>Q. ilex</i> mediante análisis shotgun.										
Epítipo ^a			Proteína ^b			Parámetros de confianza en la identificación ^c				
Nombre	Secuencia	Especie	ID gen /ID proteína	Descripción	Familia alergénica/Función molecular	Cobertura (%)	Score	NºPéptidos	Secuencia aminoacídica	
Non-specific lipid-transfer protein precursor (LTP) (Mal d 3)	KCGVNVPYKISTSTN	<i>Malus domestica</i>	gene-30598.1 qilexprot_58693	Non-specific lipid-transfer protein (LTP)	Superfamilia prolaminas/ Metabolismo lipídico	56,2	352,5	15	KCGVNVPYKISTSTNCKN*	
	LPGKCGVNVPYKIST								KCGVNVPYKISTSTNCKNVK*	
									KTAAGSISGLSPANAAASLPGKCGVNVPYKISTSTNCKN*	
									KTAAGSISGLSPANAAASLPGKCGVNVPYKISTSTNCKN*	
profilin (Cuc m 2)	YDEPLTPGQC	<i>Cucumis melo</i>	gene-18922.1 qilexprot_33201	Profilin	Profilina/ Defensa	86,4	112,5	5	KTGQALIFGIYDEPLTPGQCNIIVERL*	
Profilin-2/4 (Phl p 12)	KYMVIQGEPGA VIRG	<i>Phleum pratense</i>							KKTGQALIFGIYDEPLTPGQCNIIVERL*	
									KYMVIQGEPGA VIRG	
Non-specific lipid-transfer protein 1 (Pru p 3)	TTPDRQAACNCL	<i>Prunus persica</i>	gene-30605.1 qilexprot_63359	Non-specific lipid-transfer protein (LTP)	Superfamilia prolaminas / Metabolismo lipídico	54,3	482,3	15	KTTPDRQAACNCLKTATSEISGLNPTLVANLPKN*	
									RNLNGVAKTTPDRQAACNCLKT*	
									KTTPDRQAACNCLKT*	
Profilin-2/4 (Phl p 12)	KYMVIQGEPGA VIRG	<i>Phleum pratense</i>	gene-34086.1/qilexprot_61847	Profilin	Profilina/ Defensa	25,0	86,4	3	KYMVIQGEPGA VIRG	
			gene-18922.1/qilexprot_53344			44,4	76,9	2		
uncharacterized protein	EAVAYGAAVQAAILS	<i>Phleum pratense</i>	gene-2953.1/qilexprot_4800	HSP70 (Heat shock 70 kDa protein)	Familia chaperonas Hsp70 / Respuesta a estrés	77,8	2131,6	30	KSINPDEAVAYGAAVQAAILS GEGNEKV	
			gene-31678.1/qilexprot_65160			85,2	4182,6	51	KSINPDEAVAYGAAVQAAILS GEGNEKV	
			gene-8907.1/qilexprot_23203			86,7	5081,5	71	KSINPDEAVAYGAAVQAAILS GEGNEKV	
			gene-36366.1/qilexprot_4538			77,7	4261,5	68	KSINPDEAVAYGAAVQAAILS GEGNQKV*	
	ELMSNFFAQPDALAY		gene-32376.1 qilexprot_74741	Glucose-6-phosphate isomerase	Metabolismo glucídico	65,0	1422,6	36	KGEVVSNDHELMSNFFAQPDALAYGKT*	
										KSQQPVYKGEVVSNDHELMSNFFAQPDALAYGKT*
	NGQHSFYQLIHQGRV									KGVSIDGVPLPFEAGEIDFGEPTNGQHSFYQLIHQGRV*
	GKEYVFIANSNDNLGA		gene-34831.1 qilexprot_17563	UTP-glucose-1-P uridylyltransferase	Metabolismo glucídico	91,7	2838,2	62	RNSGKLDLLLSQGKEYVFIANSNDNLGAVVDLKI*	
	GKLDLLLSQGKEYVF									RNSGKLDLLLSQGKEYVFIANSNDNLGAVVDLKI*
	GPVTILNWSFVRNDQ		gene-29985.1/qilexprot_1961	5- methyltetrahydropteroyltri- lutamate	Cobalamina metionina sintasa / Metabolismo proteico	51,3	244,5	4	KGMLTGPVTILNWSFVRNDQPRHF	
			gene-7360.1/qilexprot_54702			76,7	2442,2	39	KGMLTGPVTILNWSFVRNDQPRHF	
	KVINDRFGIVEGLMT		ND qilexprot_7000	Glyceraldehyde 3- phosphate dehydrogenase	Gliceralehído 3-fosfato deshidrogenasa / Metabolismo glucídico	100,0	3130,5	32	KVINDRFGIVEGLMTTVHSITATQKT	
			gene-15584.1 qilexprot_67610			94,5	3902,3	48	KVINDRFGIVEGLMTTVHSITATQKT	
										KVINDRFGIVEGLMTTVHSITATQKT
	NALLLKVNQIGSVTE		gene-39191.1 qilexprot_67398	Enolase	Enolasa / Metabolismo glucídico	90,5	4261,5	54	KTCNALLLKVNQIGSVTESIEAVKMSKHR	
										RKEKTCNALLLKVNQIGSVTESIEAVKM
			gene-31210.1 qilexprot_32559			93,5	4143,0	55	KTCNALLLKVNQIGSVTESIEAVKMSKHR	
									RKEKTCNALLLKVNQIGSVTESIEAVKM	
	VQDLLLLDVTPLSLG		gene-2953.1/qilexprot_4800	HSP70 (Heat shock 70 kDa protein)	Familia chaperonas Hsp70 / Respuesta a estrés	77,8	2131,6	30	KVQDLLLLDVTPLSLGLETAGGVMTVLIPRN	
gene-31678.1/qilexprot_78294		83,0	2576,1			45	KVQDLLLLDVTPLSLGLETAGGVMTVLIPRN			
gene-31678.1/qilexprot_65160		85,2	4182,6			51	KVQDLLLLDVTPLSLGLETAGGVMTVLIPRN			
gene-36366.1/qilexprot_4538		77,7	4261,5			68	KVQDLLLLDVTPLSLGLETAGGVMTVLIPRN			
gene-8907.1/qilexprot_23203		86,7	5081,5			71	KVQDLLLLDVTPLSLGLETAGGVMTVLIPRN			
VQSDFLAQFGFSLGL	gene-34612.1/qilexprot_77996	Isocitrate dehydrogenase	Metabolismo glucídico	84,5	2138,1	45	KNYDGDVQSDFLAQFGFSLGLMTSVLVCPDGKT*			
unknown Timothy grass protein	VWQHDRVEIIANDQG	<i>Olea europaea</i>	gene-8907.1 qilexprot_23203	HSP70 (Heat shock 70 kDa protein)	chaperonas Hsp70/ Respuesta a estrés	86,7	5081,5	71	KSEGAIGDGLGTTYSVGVWQHDRVEIIANDQGNRT*	
cyclophilin 0101 (Ole e 15)	KKHTGPGILSMA NAGPGTNGSQFF	<i>Olea europaea</i>	gene-14834.1 qilexprot_35813	Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase	Ciclofilina/ Defensa	91,4	1989,9	18	KKHTGPGILSMANAGPGTNGSQFFICTAKT*	

a Procedentes de la base de datos Inmune Epitope Database (IEDB)

b Procedentes de la base de datos del genoma de *Q.ilex*

c Las secuencias correspondientes a los epítipos se resaltan en negrita en las secuencias de los peptidos identificados . Los péptidos proteotípicos se marcan con un asterisco

6. Conclusiones

1. En el genoma de *Q. ilex* se han identificado 93 genes que codifican 322 proteínas como posibles alérgenos en base a su anotación y a un análisis de alineamiento de sus secuencias con las secuencias de epítomos. La familia alérgica Bet v 1 fue la más representada (57 genes), a la cual pertenece Que i 1, el primer alérgeno de encina que ha sido identificado (Pedrosa et al, 2020).
2. El análisis de proteómica shotgun ha permitido identificar 25 proteínas que contienen 18 epítomos en sus secuencias. Entre ellas 4 son propuestas como potencialmente alérgicas en base a este estudio y resultados previos del grupo: dos LTP (qilexprot_58693 y qilexprot_63359), una profilina (qilexprot_33201) y una peptidil-prolil cis-trans isomerasa (qilexprot_35813).
3. La LTP (qilexprot_59693) incluye dos epítomos en secuencias no compartidas con otras proteínas (péptidos proteotípicos), lo que la hace especialmente interesante en el uso como marcador molecular en estrategias de proteómica dirigida, así como en el desarrollo de kits de diagnóstico clínico.

6. Conclusions.

1. In the *Q. ilex* genome, 93 genes encoding 322 proteins have been identified as possible allergens based on their annotation and an analysis of alignment of their sequences with epitope sequences. The Bet v 1 allergen family was the most represented (57 genes), to which Que i 1, the first oak allergen to be identified, belongs (Pedrosa et al, 2020).
2. Shotgun proteomics analysis identified 25 proteins containing 18 epitopes in their sequences. Among them 4 are proposed as potentially allergenic based on this study and previous results of the group: two LTP (qilexprot_58693 and qilexprot_63359), a profilin (qilexprot_33201) and a peptidyl-prolyl cis-trans isomerase (qilexprot_35813).
3. LTP (qilexprot_59693) includes two epitopes in sequences not shared with other proteins (proteotypic peptides), which makes it particularly interesting for use as a molecular marker in targeted proteomics strategies, as well as in the development of clinical diagnostic kits.

7. Referencias

- Aalberse C (2000) Structural biology of allergens. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 106, 228-238
- Abbas, A. K., Lichtman, A. H., & Pillai, S. (2015). *Inmunología celular y molecular* (Octava Edi). Elsevier B.V.
- Altschul S, Gish W, Miller W, Myers E & Lipman D.J (1990) Basic local alignment search tool. *Journal of Molecular Biology*, 215, 403-410
- Breiteneder, Ebner C & Hoffmann-Sommergruber K (2001) Plant food allergens homologous to pathogenesis-related proteins *Allergy: European Journal of Allergy & Clinical Immunology*, 56, 43-44
- Carlson, G., & Coop, C. (2019). Pollen food allergy syndrome (PFAS): A review of current available literature. *Annals of allergy, asthma & immunology: official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology*, 123, 359–365.
- Castillejo, M. A., Pascual, J., Jorrín-Novó, J. V., & Balbuena, T. S. (2023). Proteomics research in forest trees. *Frontiers in plant science*, 14, 1130665.
- Cuadrado C, Sanchiz A, Vicente F, Ballesteros I & Linacero R (2020) Changes induced by pressure processing on immunoreactive proteins of tree nuts. *Molecules*, 25, 954-66.
- De Rigo & Caudullo, (2016) *Quercus robur* and *Quercus petraea* in Europe: distribution, habitat, usage and threats *European Atlas of Forest Tree Species*, 160-163
- Elizur A, Appel M.Y, Nachshon L, Leby M.B et al (2020) Clinical and molecular characterization of walnut and pecan allergy (NUT CRACKER Study). *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 8, 157-165
- Hernández-Lao, T. (2020). Trabajo Fin de Grado, Grado de Bioquímica, Universidad de Córdoba.
- Hill, R. (1952) The Elastic Behaviour of a Crystalline Aggregate. *Proceedings of the Physical Society*. 65, 349-354
- Hauser, M., Roulias, A., Ferreira, F., & Egger, M. (2010). Panallergens and their impact on the allergic patient. *Allergy, asthma, and clinical immunology: official journal of the Canadian Society of Allergy and Clinical Immunology*, 6, 1.
- Keerthikumar S. & Mathivanan, S. (2017). Proteotypic Peptides and Their Applications. *Methods in molecular biology* (Clifton, N.J.), 1549, 101–107.
- Kuźmiński, A, Przybyszewski M, Przybyszewska J, Ukleja-Sokołowska N et al (2021). Tree nut allergy. *Advances in Dermatology and Allergology*, 38, 358-363.

- López-Hidalgo, C., Menéndez, M., & Jorrín-Novo, J. V. (2021). Phytochemical composition and variability in *Quercus ilex* acorn morphotypes as determined by NIRS and MS-based approaches. *Food Chemistry*, 338, 127803.
- Lüttkopf D, Ballmer-Weber BK, Wüthrich B & Vieths S (2000) Celery allergens in patients with positive double-blind placebo-controlled food challenge. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 106, 390-399
- Mastrorilli, C., Cardinale, F., Giannetti, A., & Caffarelli, C. (2019). Pollen-Food Allergy Syndrome: A not so Rare Disease in Childhood. *Medicina* (Kaunas, Lithuania), 55, 641.
- Mew R, Borres M, Sjolander S & Du Toit G (2016) A retrospect study into the utility of allergen components in walnut allergy. *Pediatric Allergy and Immunology*, 27,750-752.
- Mogensen J.E, Wimmer R, Larsen N.J, Spangfort M.D & Otzen D.E (2002) The Major Birch Allergen, Bet v 1, Shows Affinity for a Broad Spectrum of Physiological Ligands. *Journal of Biological Chemistry*, 277, 23684-23692
- Nesvizhskii & Aebersold, (2005) Interpretation of Shotgun Proteomic Data Molecular & Cellular Proteomics ,4, 1919-1440
- Palladino, C., & Breiteneder, H. (2018). Peanut allergens. *Molecular immunology*, 100, 58–70
- Pedrosa, M., Guerrero-Sanchez, V. M., Canales-Bueno, N., Loli-Ausejo, D., Castillejo, M. Á., Quirce, S., Jorrin-Novo, J. V., & Rodriguez-Perez, R. (2020). *Quercus ilex* pollen allergen, Que i 1, responsible for pollen food allergy syndrome caused by fruits in Spanish allergic patients. *Clinical & Experimental Allergy*, 50, 815–823
- Popescu F. D. (2015). Cross-reactivity between aeroallergens and food allergens. *World journal of methodology*, 5, 31–50.
- Rey MD, Labella-Ortega M, Guerrero-Sánchez V.M, Carleial R et al (2022). A first draft genome of Holm oak (*Quercus ilex* L.), the most representative species of the Mediterranean forest and the Spanish agrosilvopastoral ecosystem "dehesa".
- Schocker F, Lüttkopf D, Scheurer S, Petersen A et al (2004). Recombinant lipid transfer protein Cor a 8 from hazelnut: a new tool for in vitro diagnosis of potentially severe hazelnut allergy. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 113,141-147.
- Nogueira, F. C., & Domont, G. B. (2014). Survey of shotgun proteomics. *Methods in molecular biology* (Clifton, N.J.), 1156, 3–23.
- Tienda-Parrilla, M. (2021). Trabajo Fin de Grado, Grado de Bioquímica, Universidad de Córdoba.

Vinha A, Barreira J, Costa A & Oliveira B (2016) A New Age for Quercus spp. Fruits: Review on Nutritional and Phytochemical Composition and Related Biological Activities of Acorns *Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety*, 15, 947-948

Zhang Y & Jin T. (2020) Almond allergens: update and perspective on identification and characterization. *Journal of Scientific Food Agriculture*, 100, 4657-63

ANEXO

Tabla Anexo. Genes que codifican para proteínas potencialmente alergénicas obtenidos por análisis <i>in silico</i> a partir del genoma de <i>Q.ilex</i>						
Proteínaa			Epítopob			
ID gen/proteína		Descripción	Función molecular	Secuencia	Descripción	Especie
gene - 4158 .1	qilexpr ot_442 90	Major allergen Prunar (PR10)	Defensa , señalización	AGKEKAA GLFKA	major allergen Cor a 1.0401	<i>Corylus avellana</i>
gene - 4152 .1	qilexpr ot_177 11					
gene - 4155 .1	qilexpr ot_177 11					
gene - 4162 .1	qilexpr ot_341 23					
	qilexpr ot_341 24					
gene - 4157 .1	qilexpr ot_270 84					
gene - 4162 .1	qilexpr ot_341 23					
	qilexpr ot_341 24					
gene - 4162 .1	qilexpr ot_341 23			FKAVEAYL LAHP		
	qilexpr ot_341 24					
gene - 3059 8.1	qilexpr ot_586 93	Non-specific lipid-transfer protein (LTP)	Repuesta a estrés	GPGTIKKI TFAE	profilin (Cuc m 2)	<i>Cucumis melo</i>
				TPGQCN MIVE		
				KCGVNVP YKISTSTN		
gene - 3408 6.1	qilexpr ot_409 35	Profilin	Estructural	LPGKCGV NVPYKIST	Non-specific lipid-transfer protein precursor (LTP) (Allergen Mal d 3)	<i>Malus domestica</i>
	qilexpr ot_618 47					

	qilexpr ot_735 17					
	qilexpr ot_748 61					
	qilexpr ot_343 61			YVDDHLM CDI		
	qilexpr ot_332 01			YDEPLTPG QC	profilin (Cuc m 2)	<i>Cucumis melo</i>
gene - 1892 2.1		`Profilin	Crecimiento , estructural	RLGDYLID QGL	Chain A, Birch Pollen Profilin (Bet v 2)	<i>Betula pendula</i>
				VERLG DYL IDQGL		
	qilexpr ot_533 44			KYMVIQG EPGAVIRG	Profilin-2/4 (Phl p 12)	<i>Phleum pratens e</i>
gene - 2853 3.1	qilexpr ot_438 26	Pectate lyase	metabolismo secundario , señalización	TPDRQAA CNC	non-specific lipid transfer protein (Pru p 3)	<i>Prunus persica</i>
gene - 3134 2.1	qilexpr ot_407 84			AFNHFGR GLVQR	pectate lyase	<i>Zea mays</i>
	qilexpr ot_148 14					
gene - 2604 .1	qilexpr ot_198 24			MPRCRRG Y	hypothetical protein (pectate liase)	<i>Oryza sativa Japonica Group</i>
	qilexpr ot_261 1					
	qilexpr ot_171 71					
	qilexpr ot_343 61	Profilin	Crecimiento, estructural	GVTCGPG HGISVGS L	Polygalacturonase (Phl p 13)	<i>Phleum pratens e</i>
gene - 3408 6.1	qilexpr ot_409 35					
	qilexpr ot_748 61					
	qilexpr ot_735 17					
gene - 3059 7.1	qilexpr ot_774 7	Non-specific lipid- transfer protein (LTP)	Respuesta estrés	QGEPGAV IRGKKGA G	Profilin-2/4 (Phl p 12)	<i>Phleum pratens e</i>

gene - 3060 5.1	qilexpr ot_633 59	Non-specific lipid-transfer protein (LTP)	Respuesta estrés	CGVNIPYK ISPS	lipid transfer protein precursor (Cor a 8)	<i>Corylus avellana</i>
gene - 2827 .1	qilexpr ot_680 41	CDP-diacylglycerol-glycerol-3-P 3-phosphatidyltransferase 2	Síntesis lipídica	LQQQQQ QQQQ	alpha/beta gliadin precursor	<i>Triticum aestivum</i>
	qilexpr ot_602 47					
gene - 2989 1.1	qilexpr ot_178 93	(+) -pinoresinol reductase	Metabolismo secundario	PARLFKAF VLDSNL	pollen allergen Que a 1 isoform	<i>Quercus alba</i>
	qilexpr ot_341 32					
	qilexpr ot_635 30					
	qilexpr ot_685 38					
gene - 4155 .1	qilexpr ot_177 11	Pollen allergen Betv1	Defensa, señalización	TNFEIEAS FGVEASE	allergenic isoflavone reductase-like protein Bet v 6.0102	<i>Betula pendula</i>
gene - 4152 .1	qilexpr ot_177 11			DADNLIPK IAPQ	major allergen Mal d 1	<i>Malus domestica</i>
gene - 4157 .1	qilexpr ot_270 84	Major allergen Mal d 1				
gene - 4147 .1	qilexpr ot_408 69	Major allergen Prunus				
gene - 4156 .1	qilexpr ot_767 97	Pathogenesis-related protein PR10A		GPGTIKKI TFGE		
gene - 4153 .1						
gene - 4162 .1	qilexpr ot_341 23	PR-10 protein (Bet v 1)				
	qilexpr ot_341 24					
	qilexpr ot_342 82					

	qilexpr ot_342 82						
	qilexpr ot_341 23						
	qilexpr ot_341 24						
gene - 4148 .1	qilexpr ot_279 33	Major allergen Pru ar (PR10)					
	qilexpr ot_279 34						
	qilexpr ot_264 04						
gene - 4158 .1	qilexpr ot_442 90	N- carbamoylputresci ne amidase (CPA)	Metabolismo nitrógeno				
	qilexpr ot_767 19						
gene - 4152 .1	qilexpr ot_177 11	Pollen allergen Betv1	Defensa , señalización				
gene - 4155 .1							
gene - 4157 .1	qilexpr ot_270 84	Major allergen Mal d 1		NLIPKIAP QAIK			
gene - 4162 .1	qilexpr ot_342 82	PR-10 protein (Bet v 1)					
	qilexpr ot_341 23						
	qilexpr ot_341 24						
gene - 4158 .1	qilexpr ot_442 90	Major allergen Pru ar (PR10)		TIKKITFGE GSQ			
	qilexpr ot_767 19						
gene - 4152 .1	qilexpr ot_177 11	Pollen allergen Betv1					

gene - 3408 5.1	qilexpr ot_260 65	Profilin-1 (Bet v 2)	Crecimiento , estructural				
				ALVFGIYE EPVT	Profilin (Bet v 2)	<i>Betula pendula</i>	
				LFKAFILD GDNL	Major pollen allergen Bet v 1-A	<i>Betula pendula</i>	
gene - 2191 6.1	qilexpr ot_534 65	Citrate synthase (Cit1)	metabolismo glucídico	VIQGEAG AVIRG	Profilin (Bet v 2)	<i>Betula pendula</i>	
	qilexpr ot_760 90						
	qilexpr ot_536 60						
gene - 3636 6.1	qilexpr ot_453 8	HSP70 (Heat shock 70 kDa protein)	Defensa a estrés	ALSDPYLS FAAALNG	uncharacterized protein	<i>Phleum pratens e</i>	
gene - 2989 .1	qilexpr ot_702 53						
gene - 8907 .1	qilexpr ot_882 3						
	qilexpr ot_231 97						
	qilexpr ot_231 88						
	qilexpr ot_231 98						
	qilexpr ot_232 03						
gene - 3167 8.1	qilexpr ot_665 24						EAVAYGA AVQAAILS
	qilexpr ot_120 45						
	qilexpr ot_120 48						
	qilexpr ot_651 60						
	qilexpr ot_651 64						
	qilexpr ot_651 65						

	qilexpr ot_651 69					
gene - 2953 .1	qilexpr ot_453 61					
	qilexpr ot_453 62					
	qilexpr ot_453 65					
	qilexpr ot_453 70					
	qilexpr ot_480 0					
	qilexpr ot_480 1					
	qilexpr ot_538 48					
	qilexpr ot_524 46					
gene - 3237 6.1	qilexpr ot_747 41	Glucose-6-phosphate isomerase	Metabolismo glucídico			
gene - 3483 1.1	qilexpr ot_175 63	UTP-glucose-1-phosphate	Respuesta estrés salino, metabolismo secundario	ELMSNFF AQPDALA Y		
	qilexpr ot_567 98	uridylyltransferase				
gene - 3237 3.1	qilexpr ot_874 5	Deoxyuridine 5'- triphosphate nucleotidohydrolase (DUT)	metabolismo dUTP, señalización	FKSIEKFI FNTNNL		
	qilexpr ot_123 15					
	qilexpr ot_686 81					
	qilexpr ot_686 82					
	qilexpr ot_686 83					
	qilexpr ot_686 86					

	qilexpr ot_686 87			
gene - 3237 6.1	qilexpr ot_747 41	Glucose-6-phosphate isomerase	Metabolismo glucídico	FLGPLFVH TALQTDP
gene - 8615 .1	qilexpr ot_232 34	alpha-1,4 glucan phosphorylase	respuesta estrés, defensa , señalización	GGVLLLE NVRFYKEE
	qilexpr ot_232 41			
	qilexpr ot_303 59			
	qilexpr ot_144 09			
	qilexpr ot_728 26			
	qilexpr ot_728 27			
	qilexpr ot_183 34			
	qilexpr ot_279 19			
gene - 3483 1.1	qilexpr ot_175 63	UTP-glucose-1-phosphate	Respuesta estrés , metabolismo secundario	GKAFATY TNAKRIVK
	qilexpr ot_567 98	uridylyltransferase		GKEYVFIA NSDNLGA
gene - 3119 6.1	qilexpr ot_678 46	Fructose-bisphosphate aldolase	metabolismo glucídico, trasnporte, estructural	GKLDLLLS QGKEYVF
	qilexpr ot_140 70			
	qilexpr ot_366 76			
	qilexpr ot_504 90			
	qilexpr ot_504 91			
gene - 162. 1	qilexpr ot_551 2			GLARYAII CQENGLV

gene - 2998 5.1	qilexpr ot_766 60	5- methyltetrahydro pteroyltriglutamat e- homocysteine methyltransferase	respuesta estrés , metabolismo proteico		
	qilexpr ot_254 59				
	qilexpr ot_232 27				
	qilexpr ot_607 76				
	qilexpr ot_156 47				
	qilexpr ot_333 78				
	qilexpr ot_196 1				
gene - 1483 4.1	qilexpr ot_358 13	Peptidyl-prolyl cis- trans isomerase	señalización, defensa	HAYYLQY KNVRPDY L	
gene - 2953 .1	qilexpr ot_453 61	HSP70 (Heat shock 70 kDa protein)	Respuesta a estrés	HYKGSSF HRVIPGF M	
	qilexpr ot_453 62				
	qilexpr ot_453 65				
	qilexpr ot_453 70				
	qilexpr ot_480 0				
	qilexpr ot_480 1				
	qilexpr ot_538 48				
	qilexpr ot_524 46				
gene - 8907 .1	qilexpr ot_231 88			IDFYSTITR ARFEEL	
	qilexpr ot_231 97				

	qilexpr ot_231 98					
	qilexpr ot_232 03					
	qilexpr ot_882 3					
gene - 2958 .1	qilexpr ot_391 12					
	qilexpr ot_782 94					
	qilexpr ot_783 00					
	qilexpr ot_496 37					
	qilexpr ot_299					
	qilexpr ot_272 95					
	qilexpr ot_272 98					
	qilexpr ot_439 99					
gene - 3167 8.1	qilexpr ot_665 24					
	qilexpr ot_120 45					
	qilexpr ot_120 48					
	qilexpr ot_651 60					
	qilexpr ot_651 64					
	qilexpr ot_651 65					
	qilexpr ot_651 69					
gene -	qilexpr ot_175 63	UTP-glucose-1- phosphate	Respuesta estrés, metabolismo secundario			

3483 1.1	qilexpr ot_567 98	uridylyltransferase				
gene - 3431 4.1	qilexpr ot_563 28 qilexpr ot_563 32 qilexpr ot_323 62			IKRLVEAD ALKMEII		
gene - 2894 8.1	qilexpr ot_229 16					
gene - 1999 2.1	qilexpr ot_234 50					
gene - 3897 8.1	qilexpr ot_290 1 qilexpr ot_681 90 qilexpr ot_171 16					
gene - 6043 .1	qilexpr ot_502 08 qilexpr ot_224 32 qilexpr ot_182 42 qilexpr ot_356 34 qilexpr ot_357 77	14-3-3-like protein GF14-C	ciclo celular, transporte membrana, estructural , defensa, señalización	IMQLLRD NLTWTS D		
gene - 1999 1.1	qilexpr ot_334 42					
gene - 3902 2.1	qilexpr ot_988 0					
gene -	qilexpr ot_517 08					

1069 1.1						
gene - 3331 0.1	qilexpr ot_643 7	GTP-binding nuclear protein Ran-3	ciclo celular, respuesta estrés	KPFLYLAR KLAGDAN		
	qilexpr ot_241 95					
	qilexpr ot_571 11					
	qilexpr ot_571 12					
gene - 3598 7.1	qilexpr ot_330 04					
	qilexpr ot_223 08					
gene - 1558 4.1	qilexpr ot_676 10	Glyceraldehyde-3- phosphate dehydrogenase 2	estructural , respuesta estrés , metabolismo glucídico, desarrollo semilla y raíz	KRIVKLVN DVGAVVN		
	qilexpr ot_676 16					
	qilexpr ot_676 17					
	qilexpr ot_564 59					
	qilexpr ot_564 61					
	qilexpr ot_564 62					
	qilexpr ot_535 99					
	qilexpr ot_278 7					
	qilexpr ot_377 41					
	qilexpr ot_377 42					
	qilexpr ot_377 43					
	qilexpr ot_153 99					

gene - 2191 6.1	qilexpr ot_534 65	Citrate synthase	Metabolismo glucídico	KVINDRF GIVEGLM T
	qilexpr ot_760 90			
	qilexpr ot_536 60			
gene - 2568 7.1	qilexpr ot_444 56	Isocitrate dehydrogenase [NADP]	metabolismo glucídico, redox, respuesta estrés salino, señalización	LSFAAALN GLAGPLH
	qilexpr ot_493 93			
	qilexpr ot_493 96			
gene - 3121 0.1	qilexpr ot_325 59	Enolase	defensa, respuesta estrés ,reproducción, metabolismo glucosa, crecimiento	MTKDLAL LVHGSSK V
gene - 3919 1.1	qilexpr ot_771 04			NALLKVN QIGSVTE
	qilexpr ot_771 05			
	qilexpr ot_465 70			
	qilexpr ot_489 32			
	qilexpr ot_673 98			
gene - 2568 7.1	qilexpr ot_444 56	Isocitrate dehydrogenase [NADP]	metabolismo glucídico, redox, respuesta estrés salino, señalización	NKHNRLY MEARPLE E
	qilexpr ot_493 93			
	qilexpr ot_493 96			
gene - 3237 6.1	qilexpr ot_747 41	Glucose-6- phosphate isomerase	Metabolismo glucídico	NSIASIFA WTRGLAH
gene - 3237 3.1	qilexpr ot_686 81	Deoxyuridine 5'- triphosphate	metabolismo dUTP, señalización	RYSVCSAV GVLPLSL
	qilexpr ot_686 82	nucleotidohydrola se (DUT)		

	qilexpr ot_686 83					
	qilexpr ot_686 86					
	qilexpr ot_686 87					
	qilexpr ot_874 5					
	qilexpr ot_123 15					
gene - 2532 3.1	qilexpr ot_446 39	Phosphoglycerate kinase	Respuesta estrés, metabolismo glucídico			
	qilexpr ot_715 47					
	qilexpr ot_737 57					
	qilexpr ot_657 41					
	qilexpr ot_500 83					
	qilexpr ot_152 34					
	qilexpr ot_657 41					
gene - 1337 0.1	qilexpr ot_785 2			VAGFLMQ KELDYLVG		
	qilexpr ot_785 1					
gene - 2971 .1	qilexpr ot_932 5	HSP70 (Heat shock 70 kDa protein)	Respuestaa a estrés			
	qilexpr ot_114 0					
gene - 8907 .1	qilexpr ot_231 88	HSP70 (Heat shock 70 kDa protein)	Respuestaa a estrés	VEIIANDQ GNRTTPS	unknown Timothy grass protein	
	qilexpr ot_231 97					
	qilexpr ot_231 98					

	qilexpr ot_232 03				
	qilexpr ot_882 3				
gene - 2953 .1	qilexpr ot_538 48				
	qilexpr ot_524 46				
	qilexpr ot_453 61				
	qilexpr ot_453 62				
	qilexpr ot_453 65				
	qilexpr ot_453 70				
	qilexpr ot_480 0				
	qilexpr ot_480 1				
gene - 3167 8.1	qilexpr ot_665 24				
	qilexpr ot_120 45				
	qilexpr ot_120 48				
	qilexpr ot_651 60				
	qilexpr ot_651 64				
	qilexpr ot_651 65				
	qilexpr ot_651 69				
gene - 2958 .1	qilexpr ot_782 94		VQDLLLD VTPLSLG	uncharacterized protein	
	qilexpr ot_783 00				

	qilexpr ot_496 37					
	qilexpr ot_299					
	qilexpr ot_272 95					
	qilexpr ot_439 99					
	qilexpr ot_391 12					
gene - 2953 .1	qilexpr ot_453 61					
	qilexpr ot_453 62					
	qilexpr ot_453 65					
	qilexpr ot_453 70					
	qilexpr ot_480 0					
	qilexpr ot_480 1					
	qilexpr ot_538 48					
gene - 8907 .1	qilexpr ot_524 46					
	qilexpr ot_231 88					
	qilexpr ot_231 97					
	qilexpr ot_231 98					
	qilexpr ot_232 03					
gene -	qilexpr ot_882 3					
	qilexpr ot_665 24					

3167 8.1	qilexpr ot_120 45					
	qilexpr ot_120 48					
	qilexpr ot_651 60					
	qilexpr ot_651 64					
	qilexpr ot_651 65					
	qilexpr ot_651 69					
gene - 3461 2.1	qilexpr ot_658 97	Isocitrate dehydrogenase [NADP]	metabolismo glucídico, redox, respuesta estrés, señalización			
	qilexpr ot_658 98					
	qilexpr ot_779 96					
	qilexpr ot_780 02					
	qilexpr ot_620 44					
gene - 3237 6.1	qilexpr ot_747 41	Glucose-6- phosphate isomerase	Metabolismo glucídico	VQSDFLA QGFGSLG L		
gene - 3167 8.1	qilexpr ot_651 64	HSP70 (Heat shock 70 kDa protein)	Respuesta a estrés	VVSKTFTT AETMLNA		
	qilexpr ot_651 60					
	qilexpr ot_651 65					
	qilexpr ot_651 69					
	qilexpr ot_665 24					
	qilexpr ot_120 45					

	qilexpr ot_120 48				
gene - 2953 .1	qilexpr ot_524 46				
	qilexpr ot_453 61				
	qilexpr ot_453 62				
	qilexpr ot_453 65				
	qilexpr ot_453 70				
	qilexpr ot_480 0				
	qilexpr ot_480 1				
	qilexpr ot_538 48				
gene - 8907 .1	qilexpr ot_231 88		VWQHDR VEIIANDQ G	unknown Timothy grass protein	
	qilexpr ot_231 97				
	qilexpr ot_231 98				
	qilexpr ot_232 03				
	qilexpr ot_882 3				
gene - 2958 .1	qilexpr ot_391 12				
	qilexpr ot_782 94				
	qilexpr ot_783 00				
	qilexpr ot_496 37				
	qilexpr ot_299				

	qilexpr ot_272 95					
	qilexpr ot_272 98					
	qilexpr ot_439 99					
gene - 3119 6.1	qilexpr ot_140 70	Fructose- bisphosphate aldolase	metabolismo glucídico, transporte, estructural			
	qilexpr ot_366 76					
	qilexpr ot_504 90					
	qilexpr ot_504 91					
	qilexpr ot_678 46					
gene - 3408 6.1	qilexpr ot_343 61	Profilin	Crecimiento, estructural	YEAGARF AKWRAVL K	uncharacterized protein	
	qilexpr ot_409 35					
	qilexpr ot_409 35					
	qilexpr ot_735 17					
	qilexpr ot_748 61					
gene - 7852 .1	qilexpr ot_127 32	Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase	Defensa, señalización	MNDFAEF GSLAPTGL	Profilin (Ara h 5)	<i>Arachis hypogaea</i>
	qilexpr ot_721 71					
	qilexpr ot_581 3					
	qilexpr ot_247 91					
gene - 7853 .1	qilexpr ot_747 14	Protein argonaute 5	Defensa, regulación génica	EGQFSQV LLY	putative leaf development and shoot apical meristem regulating protein (Protein argonaute 12)	<i>Oryza sativa Japonica Group</i>
a Los ID de los genes y las proteínas proceden de la base de datos de Q.ilex						

b Los epítomos proceden de la base de datos Immune Epitope Database (IEDB)

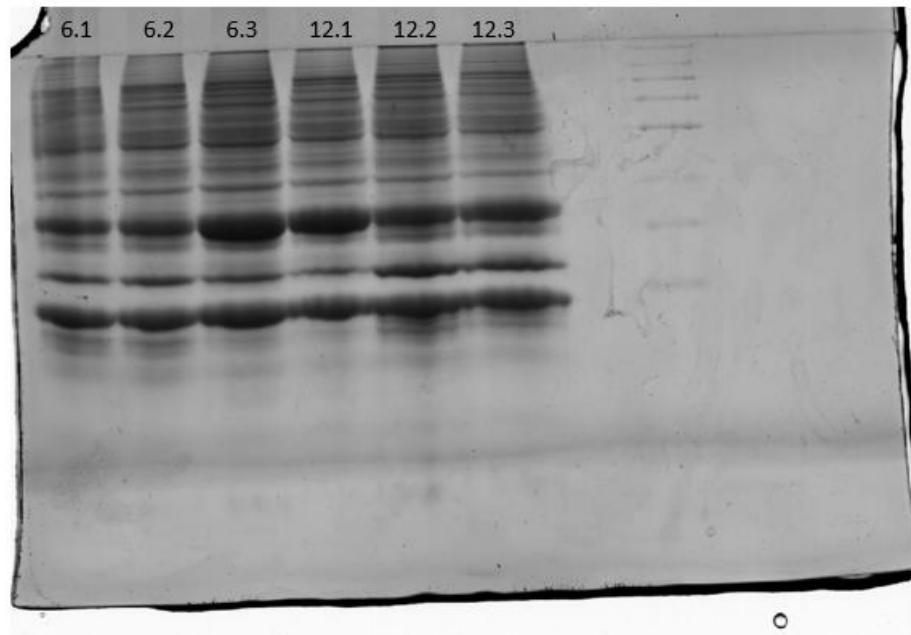


Ilustración (Anexo) Perfil proteico de diferentes muestras de bellota tras realizar una electroforesis SDS-PGE. Las muestras 6.1, 6.2 y 6.3 se corresponden a dos réplicas de bellota dulce y bajo condiciones de estrés. Las muestras 12.1, 12.2 y 12.3 se corresponden con réplicas de bellotas amargas y asintomáticas. Por el perfil proteico, muy similar entre los dos tipos de bellota, podemos deducir que abundan las proteínas de elevado peso molecular como las de almacenamiento.